STAGEPULSE

Canlı Ses Mikseri Hızlı Başvuru

Sahne öncesi, soundcheck ve arıza anı kontrol kartları

Öğrenci ders kitabı · Sürüm 4.0.2

Çalışma yöntemi: Konuyu oku, formülü/akışı elle doğrula, uygulamayı gerçek veya kontrollü test ortamında yap, sonucu ve sınırlarını kaydet.

Önemli: Bu belge üretici kılavuzu, akredite ölçüm, elektrik/rigging yetkisi veya mevzuat uygunluk belgesi değildir. Model/firmware ve saha koşullarını ayrıca doğrula.

İçindekiler ve öğrenme planı

Bölüm	Konu
1	Güvenli açılış ve kapanış
2	Gain ve kanal kontrolü
3	HPF, EQ ve dinamik
4	Monitor ve IEM kontrolü
5	Arıza teşhis kartı

Her bölüm sonunda uygulama kanıtı ve öz değerlendirme üret. Kritik güvenlik hatası varsa görev tamamlanmış sayılmaz.

1. Güvenli açılış ve kapanış

Öğrenme hedefi: Sistemi kontrollü açıp kapatmak.

Teknik anlatım

Önce kaynak ve kontrol cihazları, ardından işlemci/amplifikatör ve Hoparlör (Loudspeaker) sırası; kapanışta ters sıra genel yaklaşımdır. Üretici güç sırası ve tesis prosedürü her zaman önceliklidir. Phantom, mute ve çıkış seviyesi kontrol edilmeden sistem açılmaz.

Uygulama görevi

• Kendi sistemin için yazılı açılış/kapanış SOP hazırla.

Kontrol listesi

☐ M

☐ a

☐ s

☐ t

☐ e

☐ r

☐

☐ m

☐ u

☐ t

☐ e

☐ ,

☐

☐ a

☐ m

☐ p

☐ l

☐ i

☐ f

☐ i

☐ k

☐ a

☐ t

☐ ö

☐ r

☐ /

☐ D

☐ S

☐ P

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ g

☐ ü

☐ ç

☐

☐ s

☐ ı

☐ r

☐ a

☐ s

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ d

☐ o

☐ ğ

☐ r

☐ u

☐ l

☐ a

☐ .

Saha vakası

Güç dağıtım panosuna yetkisiz müdahale etme.

Kendini değerlendir: Açılışta pop riskini azaltan üç kontrol nedir?

2. Gain ve kanal kontrolü

Öğrenme hedefi: Kaynak başına doğru giriş seviyesi elde etmek.

Teknik anlatım

PFL/Solo, input meter ve clip göstergeleriyle giriş kontrol edilir. Kanal fader’ı miks dengesidir; preamp gain değildir. Mikrofon (Microphone) mesafesi ve kaynak seviyesi gerçek performansa yakın olmalıdır.

Uygulama görevi

• Vokal ve DI için line check yap.

Kontrol listesi

☐ M

☐ u

☐ t

☐ e

☐ ,

☐

☐ p

☐ h

☐ a

☐ n

☐ t

☐ o

☐ m

☐ ,

☐

☐ p

☐ a

☐ t

☐ c

☐ h

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ i

☐ n

☐ p

☐ u

☐ t

☐

☐ m

☐ e

☐ t

☐ e

☐ r

☐ ’

☐ ı

☐

☐ k

☐ o

☐ n

☐ t

☐ r

☐ o

☐ l

☐

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

Clip ışığını master kısarak gizleme.

Kendini değerlendir: Input meter var ama PA’da ses yoksa hangi aşamaları incelersin?

3. HPF, EQ ve dinamik

Öğrenme hedefi: İşlemcileri hızlı ama kontrollü ayarlamak.

Teknik anlatım

HPF, EQ, gate ve compressor kaynak amacına göre kullanılır. Aşırı işlem yerine Mikrofon (Microphone) konumu, sahne seviyesi ve doğru gain önceliklidir. Bypass A/B ve seviye eşleme yapılır.

Uygulama görevi

• Bir vokal kanalında yalnızca gerekli işlemleri uygula.

Kontrol listesi

☐ H

☐ e

☐ r

☐

☐ d

☐ e

☐ ğ

☐ i

☐ ş

☐ i

☐ k

☐ l

☐ i

☐ ğ

☐ i

☐

☐ n

☐ o

☐ t

☐

☐ e

☐ t

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ b

☐ y

☐ p

☐ a

☐ s

☐ s

☐

☐ i

☐ l

☐ e

☐

☐ k

☐ ı

☐ y

☐ a

☐ s

☐ l

☐ a

☐ .

Saha vakası

Feedback’i yalnızca rastgele EQ keserek çözmeye çalışma.

Kendini değerlendir: Feedback frekansını bulurken neden Mikrofon (Microphone) konumu da değişken?

4. Monitor ve IEM kontrolü

Öğrenme hedefi: Sanatçı miksini güvenli kurmak.

Teknik anlatım

Wedge bus’ları ve IEM miksleri bağımsız gönderimdir. Başlangıç seviyesi düşük tutulur; sanatçı talebiyle kademeli yükseltilir. IEM limiter, RF link ve kulak koruma prosedürü kontrol edilir.

Uygulama görevi

• Dört monitor send ve bir IEM bus’ı test et.

Kontrol listesi

☐ P

☐ r

☐ e

☐ /

☐ p

☐ o

☐ s

☐ t

☐ ,

☐

☐ b

☐ u

☐ s

☐

☐ m

☐ a

☐ s

☐ t

☐ e

☐ r

☐ ,

☐

☐ f

☐ i

☐ z

☐ i

☐ k

☐ s

☐ e

☐ l

☐

☐ ç

☐ ı

☐ k

☐ ı

☐ ş

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ m

☐ u

☐ t

☐ e

☐

☐ k

☐ o

☐ n

☐ t

☐ r

☐ o

☐ l

☐ ü

☐

☐ y

☐ a

☐ p

☐ .

Saha vakası

IEM kulaklık takılıyken aniden test tonu verme.

Kendini değerlendir: Monitörde sinyal meter’ı var ama wedge sessizse sıradaki kontrol nedir?

5. Arıza teşhis kartı

Öğrenme hedefi: Sinyal, hum, clipping ve RF sorunlarını izole etmek.

Teknik anlatım

Tek seferde bir bağlantı veya ayar değiştir. Kaynaktan hoparlöre kadar zinciri bölümlere ayır. Güç, topraklama ve rigging sorunları yetkili personele devredilir.

Uygulama görevi

• Sinyal yok ve hum için ayrı karar ağacı yaz.

Kontrol listesi

☐ Y

☐ e

☐ d

☐ e

☐ k

☐

☐ k

☐ a

☐ b

☐ l

☐ o

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ k

☐ a

☐ y

☐ n

☐ a

☐ k

☐ l

☐ a

☐

☐ ç

☐ a

☐ p

☐ r

☐ a

☐ z

☐

☐ t

☐ e

☐ s

☐ t

☐

☐ y

☐ a

☐ p

☐ .

Saha vakası

Bilinmeyen kabloyu rastgele phantom ile deneme.

Kendini değerlendir: Arıza giderme sırasında hangi değişikliği kayıt altına alırsın?

Bitirme görevi ve değerlendirme

Öğrenci, bu kitapta yer alan en az üç uygulamayı gerçek donanımda veya açıkça belirtilmiş kontrollü simülasyonda tamamlar. Her görev için tarih, kullanılan cihaz/yazılım sürümü, bağlantı şeması, ölçüm/ekran görüntüsü, sonuç ve sınırlama notu teslim edilir.

Değerlendirme alanı	Puan
Hazırlık ve plan	15
Teknik doğruluk ve yöntem	25
Güvenlik ve risk kontrolü	25
Uygulama kanıtı ve rapor	20
İletişim ve teslim disiplini	15
Toplam	100

Başarı ölçütü: en az 80/100 ve sıfır kritik güvenlik hatası. Eğitmen onayı olmadan L5/usta yeterliliği verilmez.

Kaynak ve doğrulama notu

Teknik değerler üretici kılavuzları, ilgili IEC/ISO/ITU/EBU belgeleri ve güncel ulusal düzenlemelerle doğrulanmalıdır. Bu kitap genel eğitim materyalidir; standardın tam metnini veya üretici dokümanını ikame etmez.

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Kompresör	Compressor
Gürültü kap·s·	Noise Gate
E·ik	Threshold
Oran	Ratio
Diz	Knee
Atak	Attack
Atak süresi	Attack Time
B·rakma	Release
B·rakma süresi	Release Time
Ç·k·· kazanc·	Makeup Gain
K·sma aral···	Range
Bekletme	Hold
Ham sinyal	Dry Signal
··lenmi· sinyal	Processed Signal
Test sinyali	Test Signal
Konu·ma benzeri sinyal	Speech-like Signal
Vurmal· sinyal	Drum Signal
Bas sinyali	Bass Signal
Sinyal ak···	Signal Flow
Kazanç yap·s·	Gain Staging
Giri· / Ç·k··	Input / Output
Ön yükselteç	Preamplifier

Türkçe	English
Kazanç	Gain
Kazanç azalt·m·	Gain Reduction
Ba· bo·lu·u	Headroom
K·rp·lma	Clipping
Veriyolu	Bus
Ana ç·k··	Main Output
Gönderim	Send
Dönü·	Return
Ekleme	Insert
Yan zincir	Sidechain
Kayd·rma	Pan
Susturma	Mute
Tek ba··na dinleme	Solo
Sürgü	Fader
Ses bas·nç seviyesi	Sound Pressure Level
Gerçek zamanl· analiz	Real-Time Analysis
Frekans yan·t·	Frequency Response
Gürültü taban·	Noise Floor
Örnekleme h·z·	Sample Rate
Örnekleme frekans·	Sampling Frequency
Bit derinli·i	Bit Depth
Nyquist frekans·	Nyquist Frequency

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Süzgeç	Filter
Yüksek geçiren filtre	High-Pass Filter
Alçak geçiren filtre	Low-Pass Filter
Bant geçiren filtre	Band-Pass Filter
Bant durduran filtre	Band-Stop Filter
Kesim frekans·	Crossover Frequency
Merkez frekans	Center Frequency
Faz	Phase
Polarite	Polarity
Gecikme	Delay
Gecikme telafisi	Latency Compensation
Dinamik aral·k	Dynamic Range
S·k··t·rma	Compression
Geni·letici	Expander
S·n·rlay·c·	Limiter
Ses yüksekli·i	Loudness
Tepe seviyesi	Peak Level
Örnek tepe	Sample Peak
Gerçek tepe	True Peak
A/B kar··la·t·rma	A/B Comparison
Referans sinyal	Reference Signal
Kalibrasyon	Calibration

Türkçe	English
A··rl·kland·rma	Weighting
Zaman a··rl·kland·rma	Time Weighting
Mikrofon	Microphone
Anten	Antenna
Kablosuz sistem	Wireless System
Frekans koordinasyonu	Frequency Coordination
RF taramas·	RF Scan
Giri·im ürünleri	Intermodulation Products
Dijital sinyal i·leme	Digital Signal Processing
Hoparlör	Loudspeaker
Monitör	Monitor
Hat dizisi	Line Array
Alt frekans hoparlörü	Subwoofer
Çapraz geçi·	Crossover
Darbe yan·t·	Impulse Response
Aktar·m i·levi	Transfer Function
Tutarl·l·k	Coherence
Genlik	Magnitude
Spektrum	Spectrum
Oktav band·	Octave Band
Üçte bir oktav	One-Third Octave
H·zl· Fourier dönü·ümü	Fast Fourier Transform

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Pencere i·levi	Window Function
Yank·	Reverb
Ses kontrolü	Soundcheck
Sahne plan·	Stage Plot
Giri· listesi	Input List
Teknik ·artname	Technical Rider
Ön alan	Front of House
Kulak içi monitör	In-Ear Monitor
Ölçüm mikrofonu	Measurement Microphone
Yank·lanma süresi	Reverberation Time